

Emacsと正規表現

Regular expressions in Emacs

Regex Festa
2019-10-18 #regexfesta

！ お前誰よ



- うさみけんた (@tadsan) / Zonu.EXE
- GitHub/Packagistでは id: zonuexe
- ピクシブ株式会社 pixiv事業本部
- Emacs Lisper, PHPer
 - Emacs PHP Modeのメンテナ引き継ぎました
 - 好きなリスプはEmacs Lispです
- Qiitaに記事を書いたり変なコメントしてるよ

pixiv



Friends of Emacs-PHP development

Join us!

 <?php

-  **Repositories** 25
-  People 5
-  Teams 1
-  Projects 0
-  Settings

Find a repository...

Type: All ▾

Language: All ▾

Customize pinned repositories

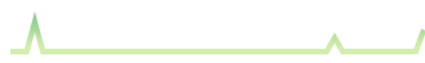
New

php-runtime.el

PHP-Emacs bridge, call PHP function from Emacs

- php
- emacs
- melpa

 Emacs Lisp ★ 2  1  GPL-3.0 Updated 2 days ago



phpactor.el

Interface to Phpactor (an intelligent code-completion and refactoring tool for PHP)

 Emacs Lisp ★ 8  4 1 issue needs help Updated 3 days ago



php-mode

A PHP mode for GNU Emacs



Top languages

 Emacs Lisp  PHP

Most used topics

Manage

emacs

melpa

php

major-mode

People 5 >



Invite someone



Search or jump to...



Pull requests

Issues

Marketplace

Explore



emacs-jp

Japan

<http://emacs-jp.github.com/>

Repositories 18

People 37

Teams 8

Projects 0

Settings

Find a repository...

Type: All

Language: All

Customize pinned repositories

New

reading-init.el

init.el読書会のページ

html

dotfiles

emacs

emacs-lisp

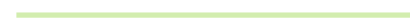
Ruby ★ 6 1 Updated 6 days ago



helm-c-yasnippet

Helm source for yasnippet

Emacs Lisp ★ 14 5 Updated on 21 Mar



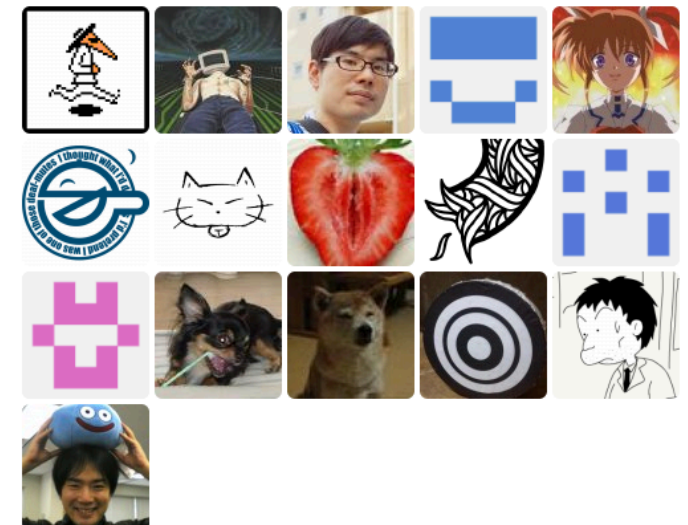
replace-colorthemes

Top languages

Emacs Lisp Ruby TeX

People

37



せっかくなので
PHPの話を先に

PHPには複数の
正規表現エンジンが
あります

ereg (POSIX ERE)

preg (PCRE)

mb_ereg (鬼車)

PHP5系で廃止

~~ereg (POSIX ERE)~~
~~preg (PCRE)~~
~~mb_ereg (鬼車)~~

現代のPHPでは
preg関数(PCRE)
が一般的

PHPには正規表現
リテラルがない

(そもそも複数エンジン
があるのでリテラルで
特権扱いされると困る)

| バックスラッシュのエスケープ

```
<?php
```

```
$subject = 'a\b';  
preg_match( '/(?<bs>\\\\)/', $subject, $m );  
  
var_dump( $m[ 'bs' ] );  
// string(1) "\"
```

| デリミタの変更

```
<?php
```

```
$subject = 'https://example.com/';
```

```
// Bad pattern
```

```
preg_match( '/^https:\\/\\/([.]+)/i', $subject );
```

```
preg_match( '@^https://([.]+)/i', $subject );
```

```
preg_match( '#^https://([.]+)/i', $subject );
```

関数形式だがコンパ
イル結果は内部的に
保持されている

PCRE関数はリクエストをまたいでコンパイル結果が保持される

PHPの話ここまで

Emacs

Emacsは正規表現
でできている

1. エディタの 検索機能として

2. 構文ハイライト



ウィキペディア
フリー百科事典

メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
新しいページ
最近の更新
おまかせ表示
練習用ページ
アップロード (ウィキメ
ディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ

Fafnir127 1 会話 下書き 個人設定 ベータ版 ウォッチリスト 投稿記録 ログアウト

ページ

ノート

閲覧

ソースを編集

履歴表示



その他 ▾

Wikipedia内を検索



正規表現 177 users

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

W ウィキペディアにおける正規表現の解説については、[Help:Pywikipediabot/正規表現](https://ja.wikipedia.org/wiki/Help:Pywikipediabot/正規表現)をご覧ください。

正規表現（せいきひょうげん、**英**: regular expression）とは、**文字列**の集合を一つの文字列で表現する方法の一つである。**正則表現**（せいそくひょうげん）とも呼ばれ、**形式言語理論**の分野では比較的こちらの訳語の方が使われる。まれに**正規式**と呼ばれることもある。もともと正規表現は形式言語理論において**正規言語**を表すための手段として導入された。形式言語理論では、形式言語が正規言語であることと正規表現によって表せることは**同値**である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
<https://ja.wikipedia.org/wiki/正規表現>
最終更新 2019年7月9日 12:45 版

3 構文

3.1 標準

3.1.1 単純正規表現

3.1.2 基本正規表現

3.1.3 拡張正規表現

3.2 GNU Emacsの正規表現

3.3 Perlの正規表現

4 正規表現ライブラリ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia) 』

<https://ja.wikipedia.org/wiki/正規表現>

最終更新 2019年7月9日 12:45 版

GNU Emacsの正規表現 [\[ソースを編集\]](#)

GNU `find` コマンドにおけるデフォルトの正規表現文法としても用いられる。(findutils-4.2.28)

[GNU Emacs Manual - Regexp](#) 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア (Wikipedia)』

<https://ja.wikipedia.org/wiki/正規表現>

最終更新 2019年7月9日 12:45 版

これしか書いてない

基本正規表現とも
拡張正規表現とも
違う

Emacsの正規表現は
NFAに分類される
(最小量指定子がある)

	基本	拡張	Emacs
グループ	\(regexp\)	(regexp)	\(regexp\)
繰り返し	\{n,m\}	{n,m}	\{n,m\}
文字クラス	[abc]	[abc]	[abc]
1回以上		+	+
選言			\

	Perl	Emacs
先頭・末尾	<code>\A \z</code>	<code>\` \'</code>
単語構成文字 ／単語境界	<code>\w \b</code>	<code>\w \b</code>
空白文字	<code>\s</code>	<code>[:space:]</code> <code>\s-</code>

僕の知ってる
正規表現と違う！

シンタックス
テーブル

メシジャーモードごと
に文字の意味を
定義できる機能

言語ごとにシンボル
構成文字は異なる

Lispでは foo-bar
は一つのシンボル
(変数名や関数名になる)

Cなどの言語では
foo-barは別シンボル
(foo - bar)

その構文情報
(syntax table)を
正規表現から使える

逆に言うと正規表現の
マッチ結果はシンタックス
ステータブルに依存する

Syntax classes:

<code>\s-</code>	whitespace character	<code>\s/</code>	character quote character
<code>\sw</code>	word constituent	<code>\s\$</code>	paired delimiter
<code>\s_</code>	symbol constituent	<code>\s'</code>	expression prefix
<code>\s.</code>	punctuation character	<code>\s<</code>	comment starter
<code>\s(</code>	open delimiter character	<code>\s></code>	comment ender
<code>\s)</code>	close delimiter character	<code>\s!</code>	generic comment delimiter
<code>\s"</code>	string quote character	<code>\s </code>	generic string delimiter
<code>\s\</code>	escape character		

で、実際どうなの

文脈によつて
エスケープが

変わつてゐる(ように見える)

U:**_

Untitled<2>



RE search: _

U:**_ **Untitled<2>**



"\\\\"

U:**_ *RE-Builder*



1 match

Emacsのメジジャー
モード(言語モード)の
実装には大量の正規表
現を書く必要がある

:: Highlight function/method names

("\\<function\\s-+&?\\(\\(?:\\sw|\\s_\\)+\\)\\s-("*

これは読みにくい

でもご安心ください

rxという正規表現
組み立てDSLがある

	文字列	rx
グループ	\(regexp\)	(group "regexp")
繰り返し	\{n,m\}	(repeat n m pattern)
文字クラス	[abc]	(in "abc")
1回以上	+	(+ pattern)
選言	\	(or a b)

	文字列	rx
先頭・末尾	\` \'	string-start string-end
単語構成文字 ／単語境界	\w \b	wordchar word-boundary
空白文字	[:space:] \s-	space (syntax whitespace)


```
:: Multiple catch (FooException / BarException $e)  
(, (rx symbol-start "catch" symbol-end  
    (* (syntax whitespace)) "(" (* (syntax whitespace))  
    (group (+ (or (syntax word) (syntax symbol)))))
```

ツールはいろいろ
揃ってる

re-builder
(Emacs標準添付)

font-lock-studio
(強調表示の色付けを順番
に実行してくれる)